



REDES DE COMPUTADORES

TEMA 1 – CSMA/CD E DETECÇÃO DE COLISÕES EM REDES ETHERNET

Prof.º André Cassulino Araújo Souza
Disciplina: Redes de Computadores

Lana Lumi Ida Mathias 0030482421018
Mirella de Oliveira Faria 0030482421021
Gabriel dos Santos Oliveira 0030482421023

Sorocaba
Março/2026

INTRODUÇÃO

O CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) é um método de controle de acesso ao meio utilizado nas primeiras redes Ethernet. Esse mecanismo foi desenvolvido para permitir que múltiplos dispositivos compartilhassem um mesmo canal de comunicação de forma organizada, reduzindo conflitos durante a transmissão de dados. Sua importância está diretamente ligada ao funcionamento das redes locais antigas, especialmente aquelas baseadas em cabos coaxiais e hubs.

DESENVOLVIMENTO

FUNCIONAMENTO DO CSMA/CD

O CSMA/CD baseia-se em três princípios fundamentais. O primeiro é o *Carrier Sense*, em que o dispositivo verifica se o meio de transmissão está livre antes de enviar dados. O segundo é o *Multiple Access*, que permite que vários dispositivos utilizem o mesmo meio físico. Por fim, quando o canal está disponível, ocorre a transmissão dos dados.

DETECÇÃO DE COLISÕES

Mesmo com a verificação do meio, colisões podem ocorrer quando dois dispositivos transmitem simultaneamente. Durante a transmissão, o dispositivo monitora o meio e compara o sinal enviado com o recebido. Caso haja diferença, ele identifica uma colisão e interrompe imediatamente a transmissão para evitar a propagação de dados corrompidos.

PROCESSO DE RETRANSMISSÃO

Após a detecção de uma colisão, o dispositivo envia um sinal chamado *jam signal* para alertar os demais dispositivos. Em seguida, ele aguarda um intervalo de tempo aleatório antes de tentar retransmitir os dados. Esse tempo é definido por um algoritmo conhecido como *backoff exponencial binário*, que ajuda a reduzir a probabilidade de novas colisões.

IMPORTÂNCIA NAS PRIMEIRAS REDES

O CSMA/CD foi essencial nas primeiras redes locais, pois permitia o compartilhamento eficiente de um único meio físico entre vários dispositivos. Ele eliminava a necessidade de um

sistema centralizado de controle e possibilitava a comunicação em redes Ethernet baseadas em hubs e cabos coaxiais.

DESUSO EM REDES MODERNAS

Com a evolução das redes, o uso de switches substituiu os hubs. Os switches permitem conexões dedicadas entre dispositivos e operam em modo *full-duplex*, onde não há compartilhamento direto do meio. Como resultado, as colisões deixam de ocorrer, tornando o CSMA/CD desnecessário nas redes modernas.

CONCLUSÃO

O CSMA/CD desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento das redes Ethernet, permitindo a comunicação entre múltiplos dispositivos em um meio compartilhado. No entanto, com os avanços tecnológicos e a introdução dos switches, esse método tornou-se obsoleto. Atualmente, as redes são mais rápidas, eficientes e livres de colisões, dispensando o uso desse mecanismo.

REFERÊNCIAS

TANENBAUM, Andrew S. *Redes de Computadores*.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet*.